RÉSEAUX · CORRIGÉ · TD 2

Trames et ARP, CRC, ping, traceroute, classes

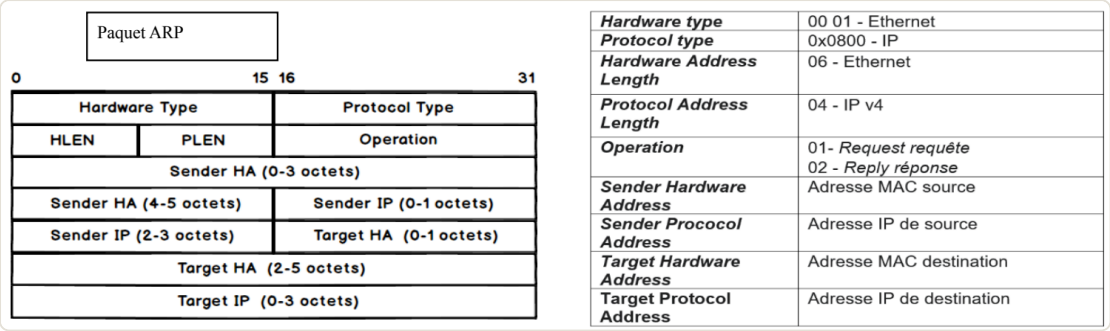
Corrigé rédigé à partir des cours 2 et 3. Les décodages et calculs ont été vérifiés.

Exercice 1 : analyse de trames et ARP

MÉTHODE : DÉCOUPER UNE TRAME ETHERNET QUI CONTIENT DE L'ARP

On compte les octets dans l'ordre (sans préambule ni CRC) : **6** MAC destination · **6** MAC source · **2** type (`08 06` = ARP) · puis le paquet ARP : **2** hardware type · **2** protocol type · **1** HLEN · **1** PLEN · **2** opération (1 = requête, 2 = réponse) · **6** MAC émetteur · **4** IP émetteur · **6** MAC cible · **4** IP cible.

IP en hexadécimal → décimal octet par octet : `81` = 8 × 16 + 1 = 129 ; `68` = 104 ; `FE` = 254.



Hardware type	00 01 - Ethernet
Protocol type	0x0800 - IP
Hardware Address Length	06 - Ethernet
Protocol Address Length	04 - IP v4
Operation	01- *Request requête* 02 - *Reply réponse*
Sender Hardware Address	Adresse MAC source
Sender Prococol Address	Adresse IP de source
Target Hardware Address	Adresse MAC destination
Target Protocol Address	Adresse IP de destination

1. Trame 1 et trame 2

Champ	Trame 1	Trame 2
MAC destination	FF:FF:FF:FF:FF:FF (broadcast)	08:00:20:02:45:9E
MAC source	08:00:20:02:45:9E	08:00:20:07:0B:94
Type	08 06 → ARP	08 06 → ARP
Hardware / protocol type	00 01 Ethernet / 08 00 IP	00 01 Ethernet / 08 00 IP
HLEN / PLEN	6 / 4	6 / 4
Opération	**00 01 → requête**	**00 02 → réponse**
MAC émetteur	08:00:20:02:45:9E	08:00:20:07:0B:94
IP émetteur	81 68 FE 06 → 129.104.254.6	81 68 FE 05 → 129.104.254.5
MAC cible	00:00:00:00:00:00 (inconnue)	08:00:20:02:45:9E
IP cible	81 68 FE 05 → 129.104.254.5	81 68 FE 06 → 129.104.254.6

Interprétation : dans la trame 1, la machine 129.104.254.6 demande en broadcast « qui a 129.104.254.5 ? ». La trame 2 est la **réponse** : 129.104.254.5 indique que son adresse MAC est 08:00:20:07:0B:94, et l'envoie directement (en unicast) au demandeur.

2. Trame ARP à analyser, et réponse renvoyée

La trame donnée est une **requête** (opération 1) en broadcast : la machine 00:40:05:13:65:80, d'IP `80 DE 0C 01` = **128.222.12.1**, demande la MAC de `80 DE 0C 02` = **128.222.12.2**.

La machine 128.222.12.2 (MAC 00:40:05:10:93:71) renvoie la réponse suivante : on échange émetteur et cible, on met l'opération à 2 et on remplit sa propre MAC.

MAC dest	MAC source	Type	HW	Proto	HLEN PLEN	Op.
00 40 05 13 65 80	00 40 05 10 93 71	08 06	00 01	08 00	06 04	**00 02**

MAC émetteur	IP émetteur	MAC cible	IP cible
00 40 05 10 93 71	80 DE 0C 02	00 40 05 13 65 80	80 DE 0C 01

Exercice 2 : CRC

1. Message 0011111101, g(x) = $x^2 + x + 1$

g(x) → `111`, degré 2 → on ajoute **2 zéros**.

```
  0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0   ← message + 00
^     1 1 1
  0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0
^           1 1 1
  0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
^                 1 1 1
  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1   → CRC = 11
```

Message codé : `0011111101 11`. Les zéros de tête du message ne changent rien : on place g sous le premier 1.

2. Mot reçu 101011000110, g(x) = $x^6 + x^4 + x + 1$

g(x) → `1010011` (x^6 x^5 x^4 x^3 x^2 x^1 x^0), degré 6. On divise le mot reçu **tel quel** :

```
  1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0   ← mot reçu
^ 1 0 1 0 0 1 1
  0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0
^         1 0 1 0 0 1 1
  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   → reste 000000
```

a. Reste nul : **transmission correcte** (aucune erreur détectée).
b. Le CRC occupe les 6 derniers bits (`000110`) : le message émis est `101011`.

Exercice 3 : ping

```
64 bytes from 193.93.28.7.  icmp_seq=0  ttl=255  time=0.7ms
1 packet transmitted, 1 packet received, 0 % packet loss
```

1. **Oui**, la machine est opérationnelle : elle a répondu à la requête d'écho (1 paquet envoyé, 1 reçu, 0 % de perte).
2. 0,7 ms aller-retour, c'est **très court** : la machine est proche, sur le réseau local.
3. `icmp_seq=0` est le **numéro de séquence** de la requête d'écho : c'est la première (0), ce qui permet d'associer chaque réponse à sa requête.
4. **Non** : le TTL reçu vaut 255, la valeur maximale. Il n'a donc pas été décrémenté : aucun routeur traversé (chaque routeur retire 1 au TTL).

Exercice 4 : traceroute

```
 1  193.51.91.1     1 ms    1 ms    1 ms
 2  2.0.0.1        23 ms   23 ms   23 ms
 3  11.6.1.1      105 ms   35 ms   35 ms
 4  11.6.13.1      37 ms   35 ms   34 ms
 5  189.52.80.1    37 ms   60 ms   36 ms
 6  193.48.58.41   51 ms   39 ms   46 ms
 7  193.48.53.49   39 ms   47 ms   44 ms
 8  193.220.180.9  44 ms    *       *
 9  195.48.58.43   48 ms   38 ms   44 ms
10  195.48.58.50  145 ms 1706 ms   64 ms
11  194.206.207.18 61 ms  146 ms   44 ms
12  194.207.206.5 166 ms  261 ms  189 ms
```

1. **But** : afficher le chemin (la liste des routeurs) entre ma machine et une destination. **Principe** : on envoie des paquets avec un **TTL de 1, puis 2, puis 3…** Chaque routeur où le TTL tombe à 0 détruit le paquet et renvoie un message ICMP **« temps dépassé » (type 11)** : on découvre ainsi les routeurs un par un, avec 3 mesures de délai par saut.
2. Ligne 1 ≤ 1 ms : c'est le **premier routeur**, la passerelle du réseau local, très proche.
3. Les **astérisques** : aucune réponse reçue dans le délai imparti (paquet ou réponse perdu, ou routeur qui ne répond pas, par exemple à cause d'un filtrage).
4. Les délais varient pour une même destination selon la **charge du réseau** : files d'attente dans les routeurs, congestion, priorité donnée au trafic, et parfois un chemin différent.
5. On regroupe les adresses par réseau (classe) : 11.6.1.1 et 11.6.13.1 sont dans le même réseau de classe A (11.0.0.0), 195.48.58.43 et 195.48.58.50 dans le même réseau de classe C. Les 12 routeurs appartiennent donc à **10 réseaux différents**.

Exercice 5 : classes et sous-réseaux

Avec les masques par défaut (classes)

Adresse IP	124.23.12.71	124.12.23.71	194.12.23.71
Classe	A (124 ≤ 127)	A	C (192 ≤ 194 ≤ 223)
Adresse du réseau	124.0.0.0	124.0.0.0	194.12.23.0
Adresse de diffusion	124.255.255.255	124.255.255.255	194.12.23.255

Avec les masques imposés

Adresse IP	124.23.12.71	124.12.23.71	194.12.23.71
Masque	255.0.0.0	255.255.255.0	255.255.255.240
Adresse du sous-réseau	124.0.0.0	124.12.23.0	194.12.23.64
Diffusion	124.255.255.255	124.12.23.255	194.12.23.79

> Dernière colonne : masque .240 → taille de bloc 256 − 240 = **16**. Multiples de 16 : 48, **64**, 80. 71 est entre 64 et 80 → sous-réseau **.64**, diffusion 80 − 1 = **.79**.